МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (КИТППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №13

по дисциплине «Управление бизнес-процессами»

Студент группы *ИКМО-03-25.Фомичев Р.А.*

_____
(подпись)

Ассистент *Зубков М.В.*

_____
(подпись)

Отчет предоставлен «___»_____2026 г

Москва 2026 г.

Часть 1.

Цель занятия: формирование представления об изменении бизнес-процесса на основе «вертикального» и «горизонтального» сжатия.

Постановка задачи: на основе представленной в таблицах информации осуществить анализ и оптимизацию бизнес-процесса. Результатом работы должна быть построенная процессно-событийная модель до оптимизации и после оптимизации.

Задание 1.

Организационная фрагментарность до сжатия:

$FTR = 8; OBR = 5 \Rightarrow OFRAG = \frac{5}{8} * 100\% \approx 62.5\%.$

Организационная фрагментарность после сжатия:

$FTR = 8; OBR = 5 \Rightarrow OFRAG = \frac{5}{8} * 100\% \approx 62.5\%.$

Проведённое сжатие не повлияло на распределение функций между участниками и не привело к снижению количества организационных разрывов.

Структура до оптимизации представлена на рисунках 1-2.

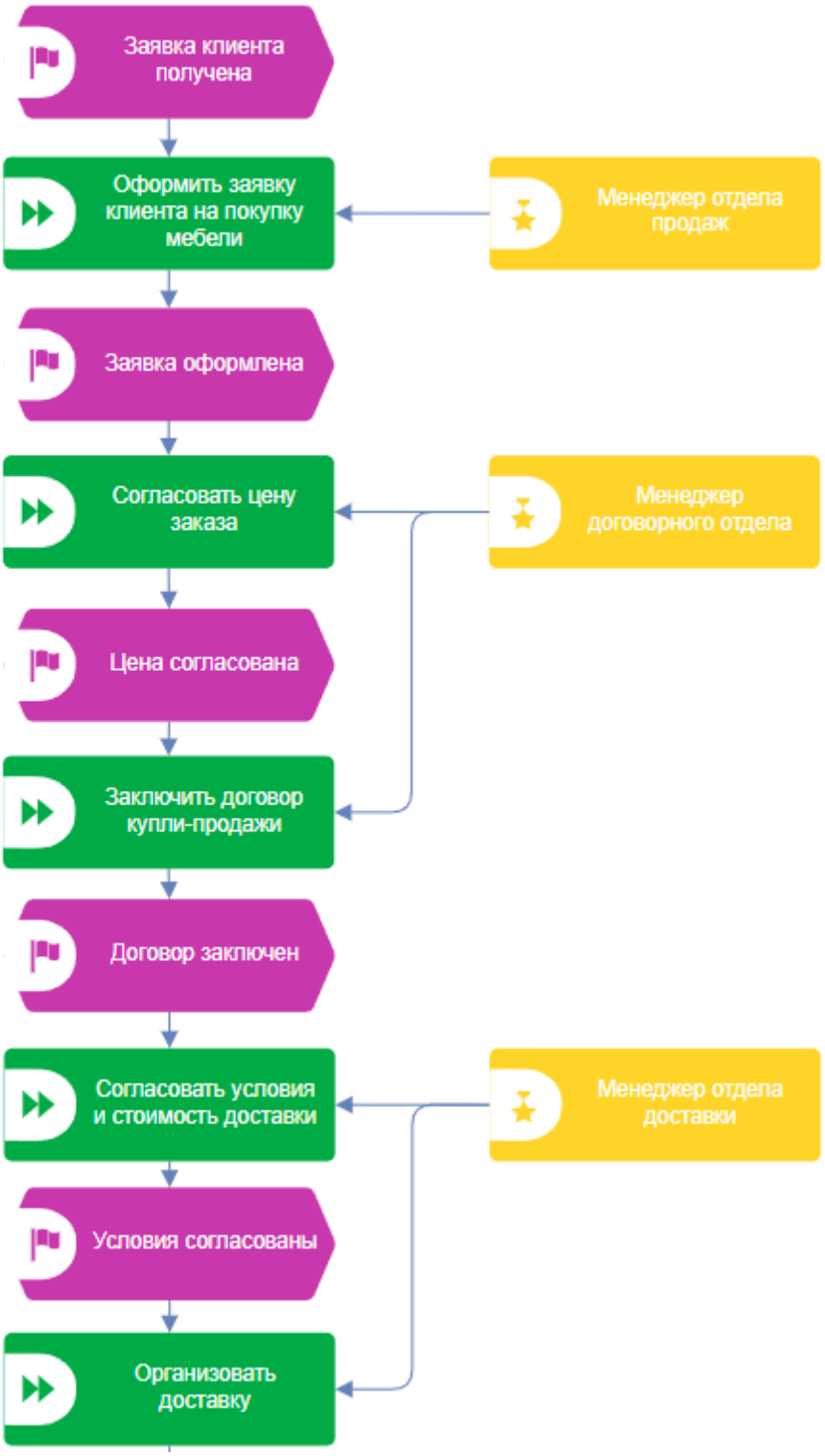


Рисунок 1 – Структура до оптимизации

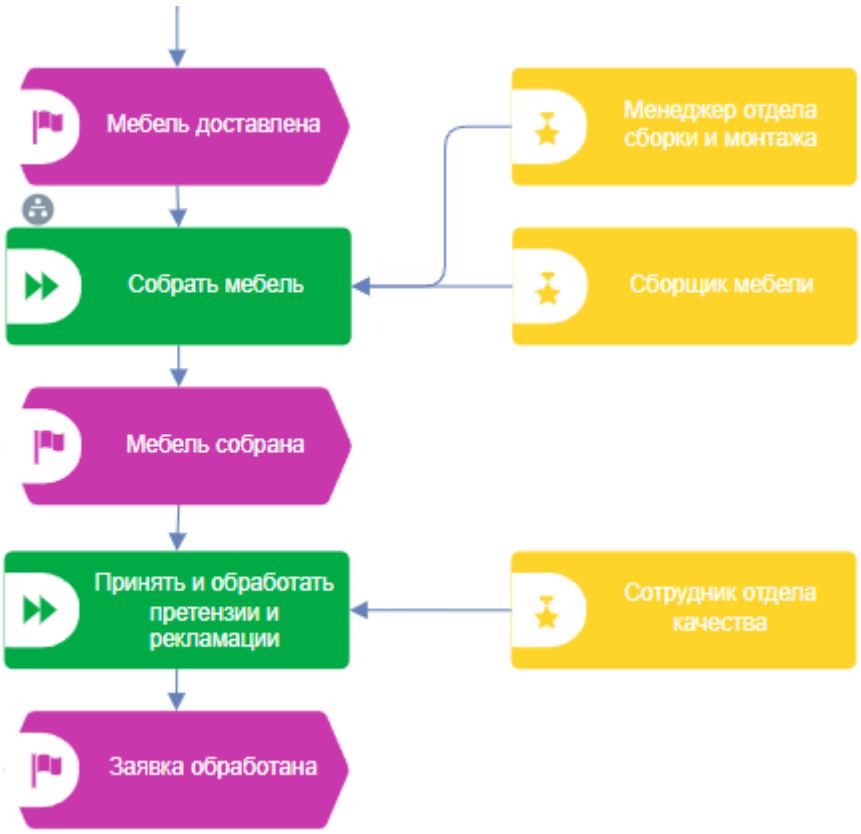


Рисунок 2 – Структура до оптимизации

Декомпозиция функции «Собрать мебель» представлена на рисунке 3.

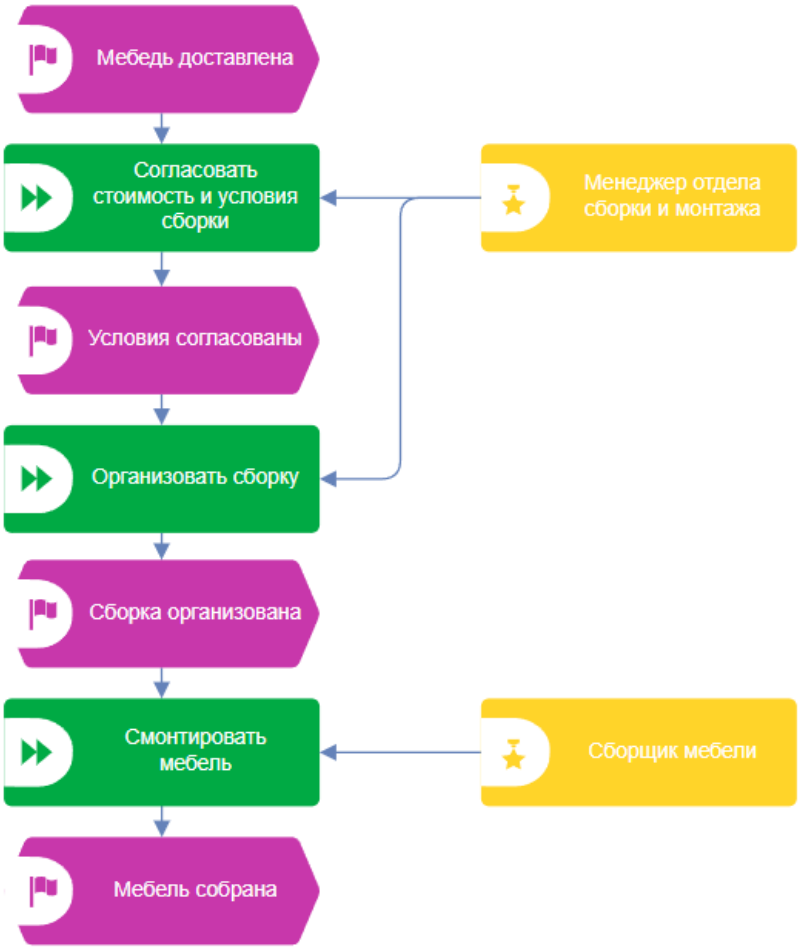


Рисунок 3 – Декомпозиция функции «Собрать мебель»

Структура после горизонтального сжатия представлена на рисунках 4-5.

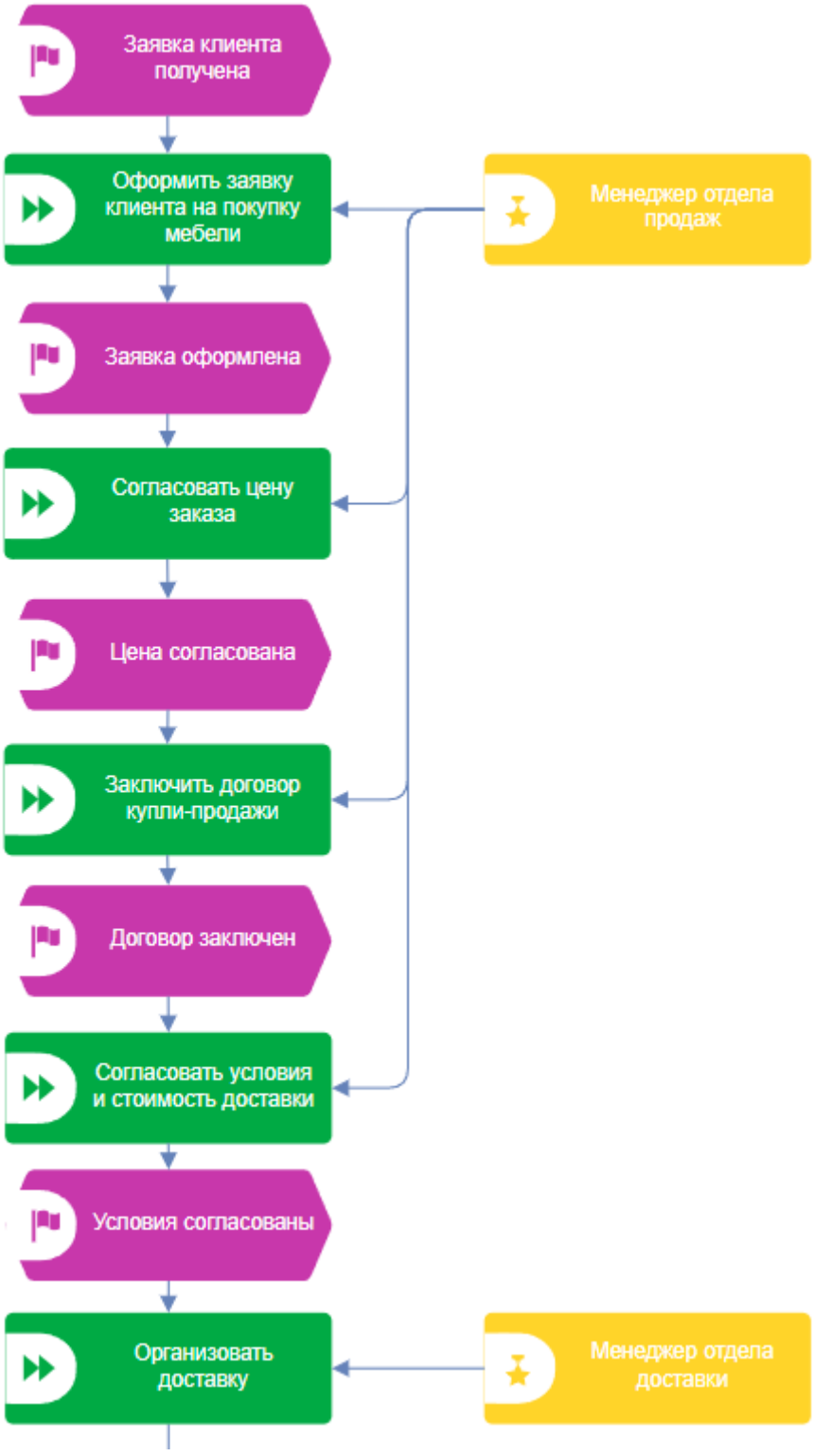


Рисунок 4 – Структура после горизонтального сжатия

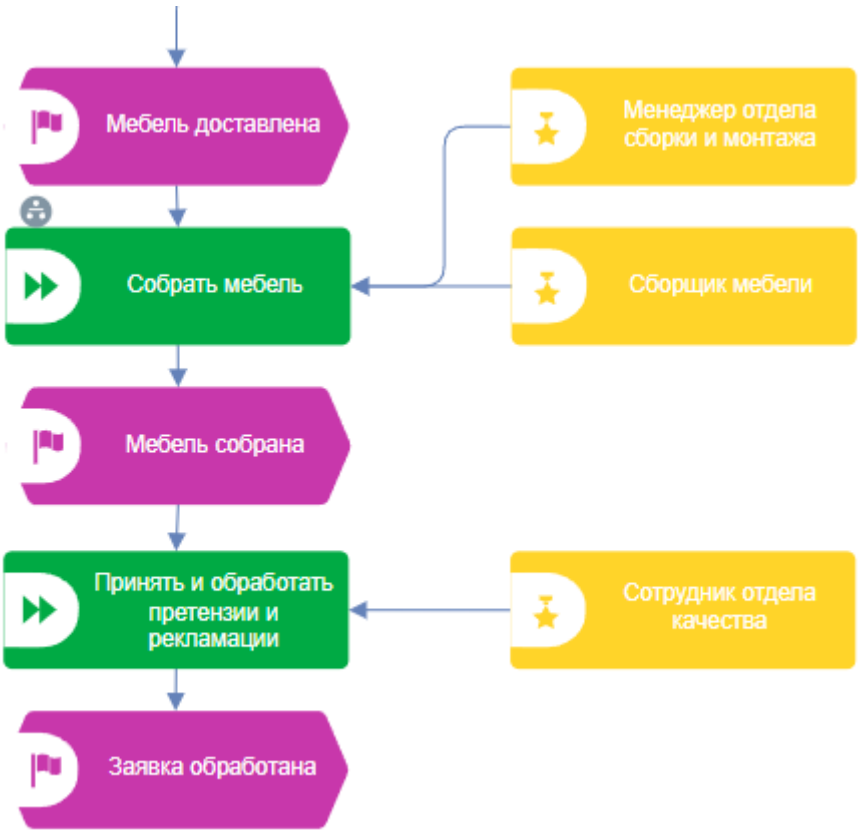


Рисунок 5 – Структура после горизонтального сжатия

Декомпозиция процесса «Собрать мебель» представлена на рисунке 6.

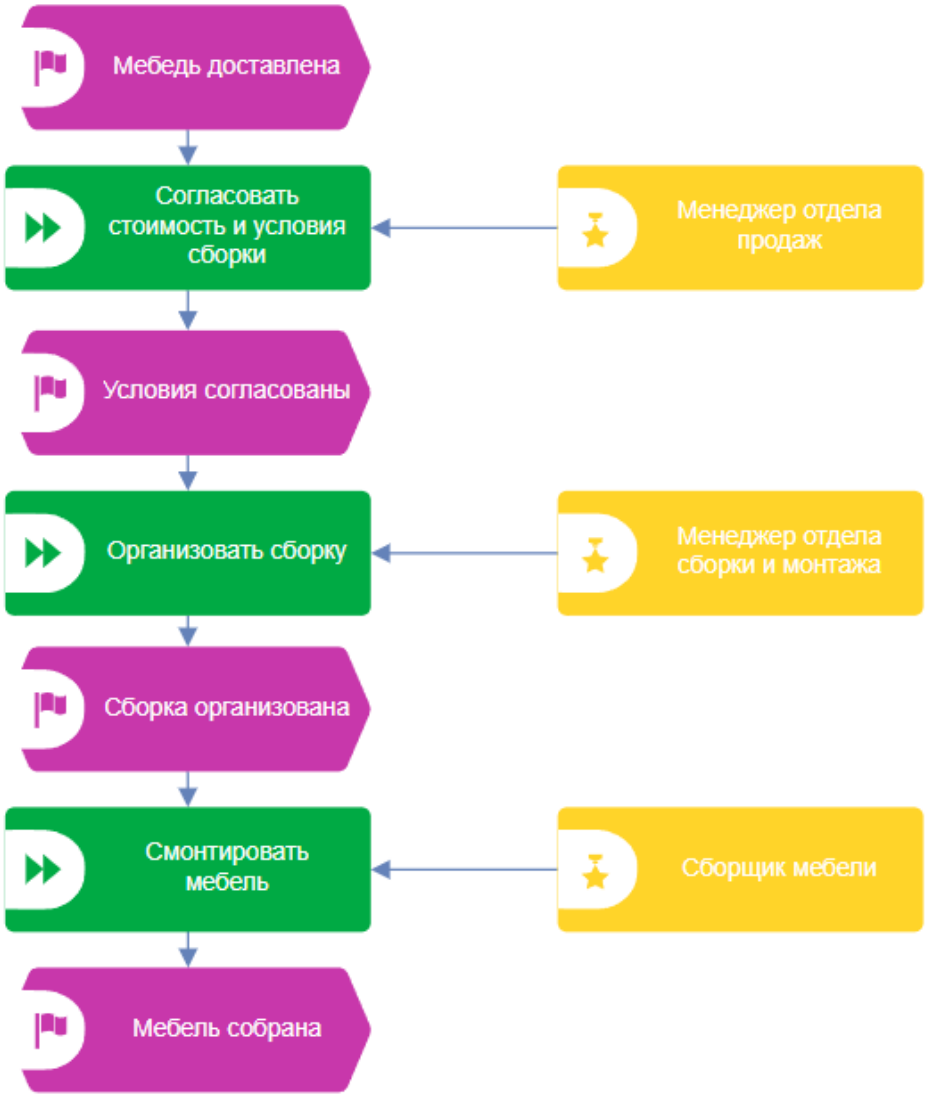


Рисунок 6 – Декомпозиция процесса «Сборка мебели»

Задание 2.

Исходный бизнес-процесс представлен на рисунке 7.

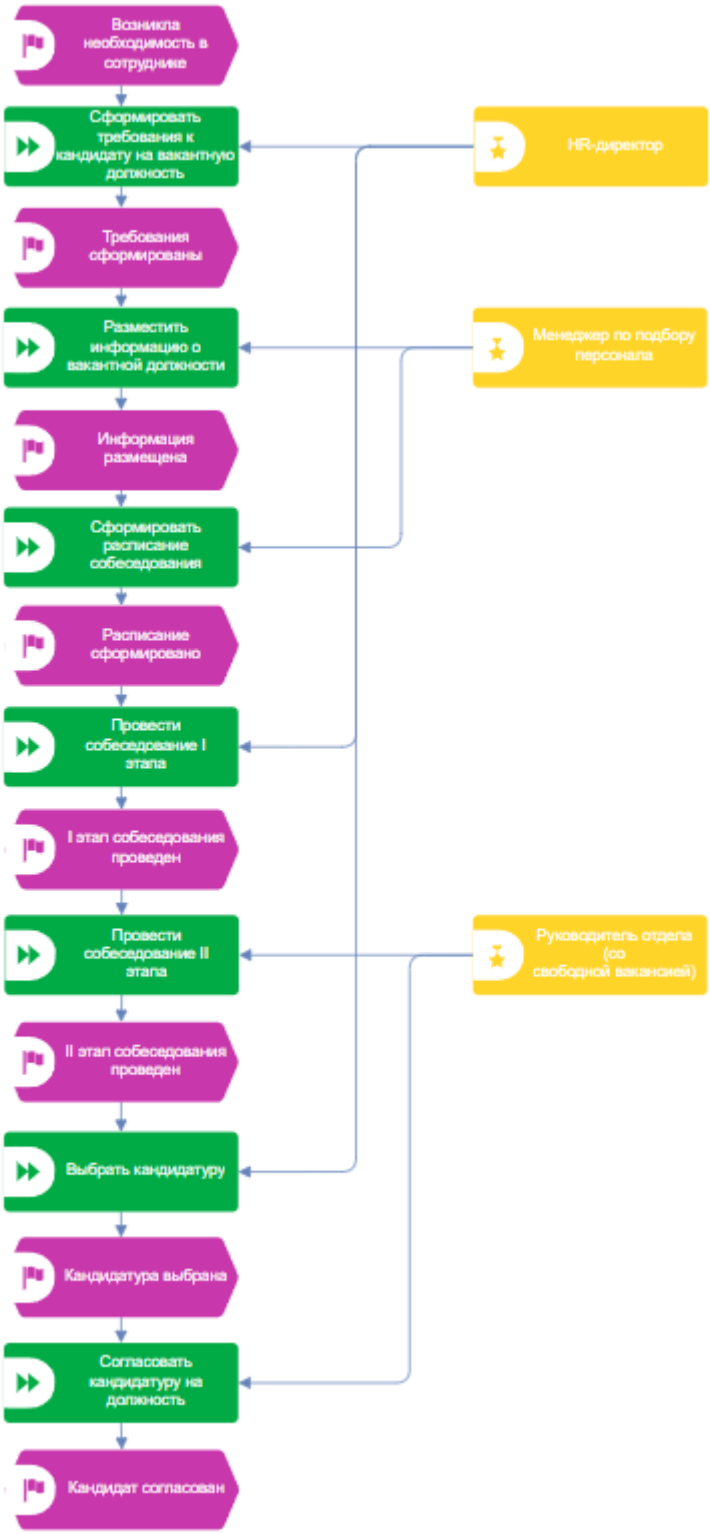


Рисунок 7 – Исходный бизнес-процесс

Бизнес-процесс после вертикального сжатия представлен на рисунке 8.

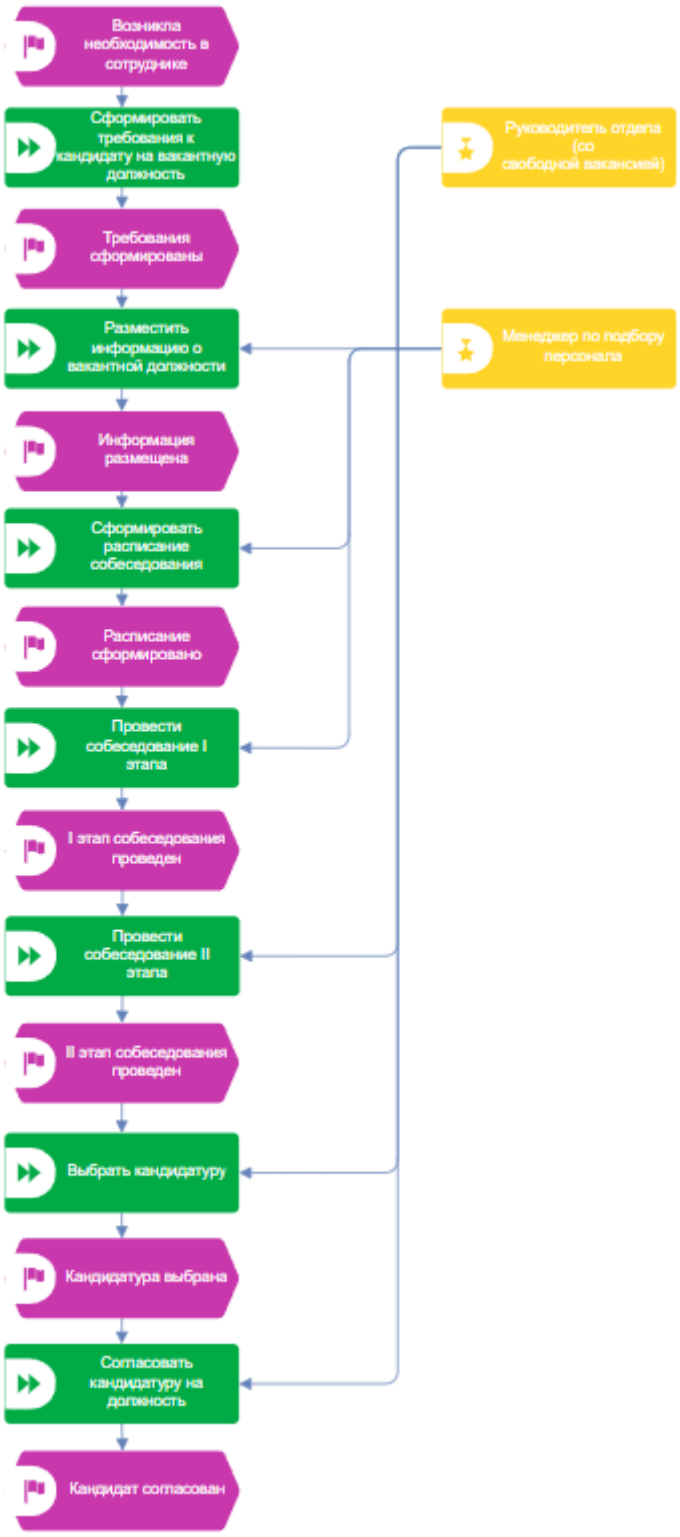


Рисунок 8 – Бизнес-процесс после вертикального сжатия

Организационная фрагментарность до сжатия:

$FTR = 6; OBR = 5 => OFRAG = \frac{5}{6} * 100\% \approx 83.3\%.$

Организационная фрагментарность после сжатия:

$FTR = 6; OBR = 2 => OFRAG = \frac{2}{6} * 100\% \approx 33.3\%.$

Это свидетельствует о значительном уменьшении количества организационных разрывов и повышении целостности процесса. Сокращение фрагментарности указывает на улучшение взаимодействия между участниками и более эффективное распределение функций.

Часть 2.

Задание 1.

Модель процесса разработки программного средства в группе технологий IDEF0 представлена на рисунке 9.

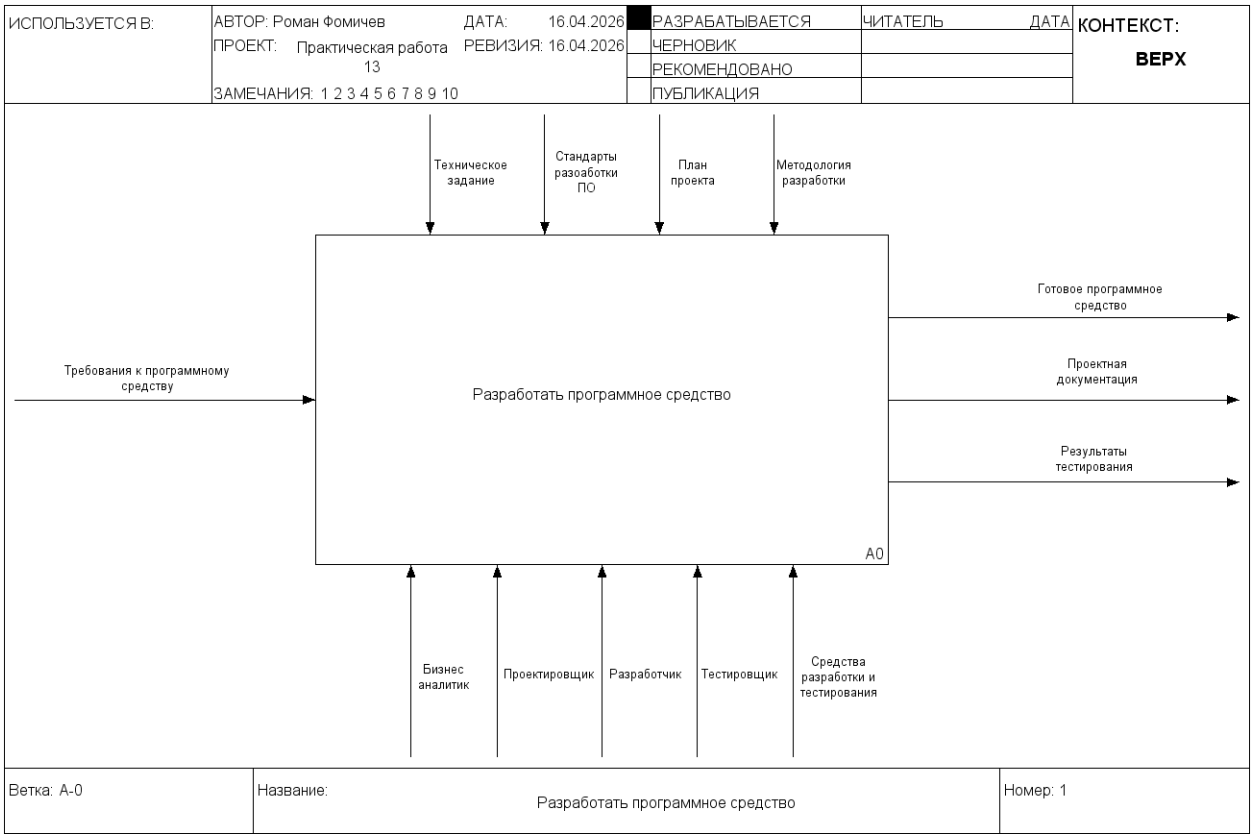


Рисунок 9 – Модель процесса разработки программного средства

Декомпозиция модели представлена на рисунке 10.

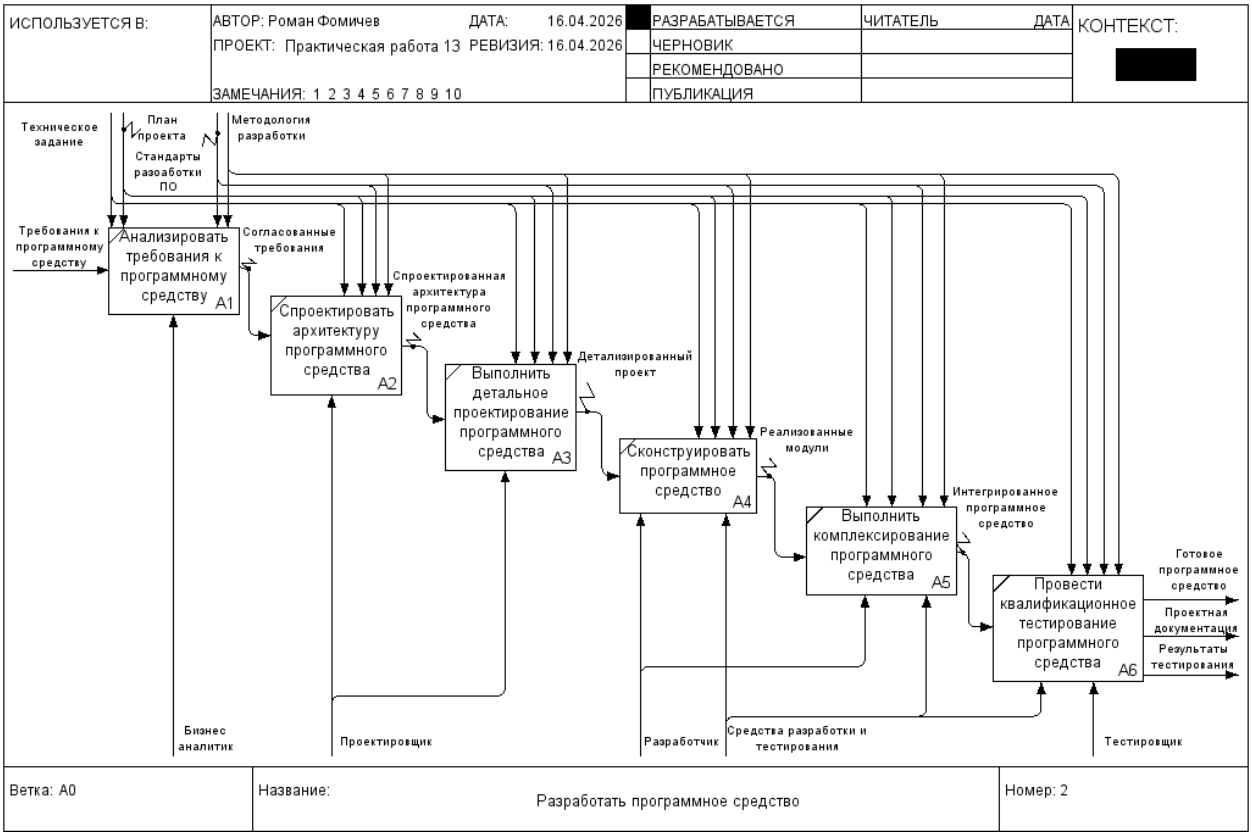


Рисунок 10 – Декомпозиция модели

Расчет процесса «Как есть».

Работы идут последовательно.

Формула стоимости этапа:

Стоимость = количество дней * 8 часов * часовая ставка

Анализ требований

5 дней * 8 ч * 3500 = 140 000 руб.

Проектирование архитектуры

4 * 8 * 3900 = 124 800 руб.

Детальное проектирование

5 * 8 * 3900 = 156 000 руб.

Конструирование

14 * 8 * 3800 = 425 600 руб.

Комплексирование

14 * 8 * 3800 = 425 600 руб.

Квалификационное тестирование

12 * 8 * 3700 = 355 200 руб.

Итого «Как есть»

Время:

5 + 4 + 5 + 14 + 14 + 12 = 54 дня (432 часа)

Стоимость:

140 000 + 124 800 + 156 000 + 425 600 + 425 600 + 355 200 = 1 627 200 руб.

Перепроектирование «Как будет».

Условие: вводится второй тестировщик, и время тестирования уменьшается в 3 раза по количеству дней.

Было: 12 дней

Станет: 12 / 3 = 4 дня

Так как теперь тестируют 2 тестировщика, стоимость этапа тестирования, считаем так:

4 дня * 8 часов * 3700 * 2 = 236 800 руб.

15

Итого «Как будет»

Время:

5 + 4 + 5 + 14 + 14 + 4 = 46 дней (368 часов)

Стоимость:

140 000 + 124 800 + 156 000 + 425 600 + 425 600 + 236 800 = 1 508 800 руб.

Эффект в денежном выражении

Эффект = Стоимость «Как есть» − Стоимость «Как будет»

1 627 200 − 1 508 800 = 118 400 руб.

Эффективность решения с учетом затрат на ввод сотрудника

По условию дополнительные расходы на решение: 15 000 руб.

Чистый экономический эффект:

118 400 − 15 000 = 103 400 руб.

Коэффициент эффективности:

Э = Эффект / Затраты на мероприятие = 118 400 / 15 000 = 7,89

На 1 рубль затрат получаем примерно 7,89 руб. эффекта.

Итак, решение эффективно, т.к. срок выполнения сокращается с 54 до 46 дней, стоимость процесса снижается на 118 400 руб. и чистый эффект после учета затрат составляет 103 400 руб.

Задание 2.

Модель процесса разработки программного средства представлена на рисунке 11.

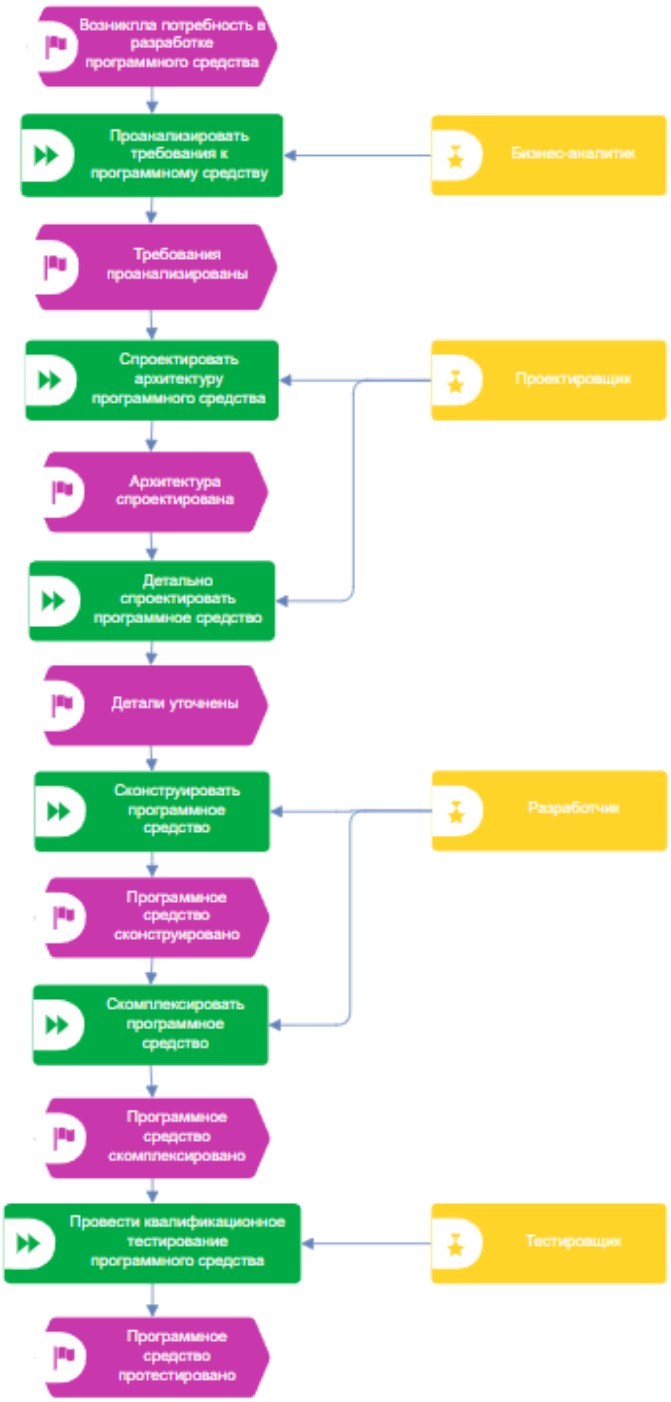


Рисунок 11 – Процесс разработки программного средства

Последние 2 цифры личного шифра: 84 – республика Алтай.

Расчет процесса «как есть»

Процесс реализации программных средств	Количество дней	Время работы, час	Участник	Средняя часовая оплата, руб.	Формула	Результат вычислений	Соц. взносы	Накладные расходы
Анализ требований к программному средству	5	8	Бизнес-аналитик	2000	5 * 8 * 2000	80000	24160	4000
Проектирование архитектуры программного средства	4	8	Проектировщик	2300	4 * 8 * 2300	73600	22227,2	3680
Детальное проектирование программного средства	5	8	Проектировщик	2300	4 * 8 * 2300	92000	27784	4600
Конструирование программного средства	14	8	Разработчик	2600	14 * 8 * 2600	291200	87942,4	14560
Комплексирование программного средства	14	8	Разработчик	2600	14 * 8 * 2600	291200	87942,4	14560
Квалификационное тестирование программного средства	12	8	Тестировщик	1800	12 * 8 * 1800	172800	52185,6	8640
	Всего часов:	432	Амортизация:	20454,5455			Итого	1373536,145

Расчет процесса «как стало»

Процесс реализации программных средств	Количество дней	Время работы, час	Участник	Средняя часовая оплата, руб.	Формула	Результат вычислений	Соц. взносы	Накладные расходы
Анализ требований к программному средству	5	8	Бизнес-аналитик	2000	5 * 8 * 2000	80000	24160	4000
Проектирование архитектуры программного средства	4	8	Проектировщик	2300	4 * 8 * 2300	73600	22227,2	3680

Детальное проектирование программного средства	5	8	Проектировщик	2300	4 * 8 * 2300	92000	27784	4600
Конструирование программного средства	14	8	Разработчик	2600	14 * 8 * 2600	291200	87942,4	14560
Комплексирование программного средства	14	8	Разработчик	2600	14 * 8 * 2600	291200	87942,4	14560
Квалификационное тестирование программного средства	6	8	Тестировщик	1800	6 * 8 * 1800	86400	26092,8	4320
Квалификационное тестирование программного средства	6	8	Тестировщик	1800	6 * 8 * 1800	86400	26092,8	4320
	Всего часов:	384	Амортизация:	22727,27273			Итого:	1375808,873

Эффект в денежном выражении

Эффект определяется как разница между стоимостью процесса «Как есть» и «Как стало».

Стоимость процесса «Как есть»: 1 373 536,145 руб.

Стоимость процесса «Как стало»: 1 375 808,873 руб.

Эффект:

Э = 1 373 536,145 − 1 375 808,873 = −2 272,728 руб.

Таким образом, наблюдается отрицательный денежный эффект, то есть увеличение затрат на 2 272,728 руб.

Эффективность решения с учетом затрат на ввод сотрудника

Дополнительные затраты на внедрение решения составляют 15 000 руб.

С учётом этих затрат общий экономический результат:

−2 272,728 − 15 000 = −17 272,728 руб.

Несмотря на увеличение стоимости, произошло сокращение длительности процесса:

было: 54 дня

стало: 48 дней

Это свидетельствует о том, что решение направлено на ускорение выполнения процесса, однако сопровождается дополнительными затратами.

Вывод

В результате перепроектирования бизнес-процесса разработки программного средства достигнуто сокращение сроков выполнения на 6 дней (≈11%), что повышает оперативность реализации проекта.

Однако при этом:

• общая стоимость процесса увеличилась на 2 272,728 руб.;

• с учётом затрат на внедрение суммарные потери составляют 17 272,728 руб.

Таким образом, предложенное решение является неэффективным с точки зрения прямого экономического эффекта, но может быть оправдано в условиях, когда приоритетом является сокращение сроков выполнения работ и повышение скорости вывода продукта.